

Problema de Electrostática

4 cargas están en el plano XY, la primera carga de $8\mu C$ está en el origen, la segunda carga de $-2\mu C$ está en las coordenadas $[0, 3]m$, la tercera carga de $4\mu C$ está en las coordenadas $[3, 0]m$ y la cuarta carga de $2\mu C$ está ubicada en las coordenadas $[3, 3]m$, Calcular la fuerza Electrica de la carga 4 debido a la presencia de las otras 3 cargas.

Solución:

Calculamos la Fuerza Electroestática de la carga 4 debido a la carga 1 $\vec{F}_{41}$, con la ley de Coulomb se tiene:

$$\vec{F}_{41} = K_e \frac{q_4 q_1}{r_{41}^2} \hat{r}_{41} \quad 1$$

Calculamos el vector $\hat{r}_{41}$, sabiendo que: $\vec{r}_4 = 3\hat{i} + 3\hat{j}$, $\vec{r}_1 = 0\hat{i} + 0\hat{j}$, $q_4 = 2 \times 10^{-6}C$ y $q_1 = 8 \times 10^{-6}C$

$$\vec{r}_4 - \vec{r}_1 = (3\hat{i} + 3\hat{j})m - (0\hat{i} + 0\hat{j})m = (3 - 0)\hat{i}m + (3 - 0)\hat{j}m = (3\hat{i} + 3\hat{j})m$$

$$|\vec{r}_4 - \vec{r}_1| = \sqrt{(\vec{r}_4 - \vec{r}_1) \cdot (\vec{r}_4 - \vec{r}_1)} = \sqrt{(3\hat{i} + 3\hat{j}) \cdot (3\hat{i} + 3\hat{j})}$$

$$|\vec{r}_4 - \vec{r}_1| = \sqrt{9 + 9} = \sqrt{2 \times 9} = 3\sqrt{2}m$$

$$r_{41}^2 = |\vec{r}_4 - \vec{r}_1|^2 = (3\sqrt{2}m)^2 = 18m^2$$

$$\hat{r}_{41} = \frac{\vec{r}_4 - \vec{r}_1}{|\vec{r}_4 - \vec{r}_1|} = \frac{3\hat{i} + 3\hat{j}}{3\sqrt{2}} = \frac{\hat{i} + \hat{j}}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}\hat{i} + \frac{1}{\sqrt{2}}\hat{j}$$

una vez calculado $\hat{r}_{41}$ utilizamos la ecuación (1)

$$\vec{F}_{41} = 9 \times 10^9 \frac{Nm^2}{C^2} \frac{(2 \times 10^{-6}C)(8 \times 10^{-6}C)}{18m^2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\hat{i} + \frac{1}{\sqrt{2}}\hat{j} \right)$$

$$\vec{F}_{41} = 8 \times 10^{-3}N \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\hat{i} + \frac{1}{\sqrt{2}}\hat{j} \right)$$

$$\vec{F}_{41} = 5.6568 \times 10^{-3}\hat{i} + 5.6568 \times 10^{-3}\hat{j}N$$

Calculamos ahora la Fuerza Electroestática de la carga 4 debido a la carga 2 $\vec{F}_{42}$:

$$\vec{F}_{42} = K_e \frac{q_4 q_2}{r_{42}^2} \hat{r}_{42} \quad 2$$

La carga 2 está en $\vec{r}_2 = 0\hat{i} + 3\hat{j}$, con $q_2 = -2 \times 10^{-6}C$. El vector que va de la carga 2 a la carga 4 es:

$$\vec{r}_4 - \vec{r}_2 = (3\hat{i} + 3\hat{j})m - (0\hat{i} + 3\hat{j})m = 3\hat{i}m$$

$$|\vec{r}_4 - \vec{r}_2| = 3m \quad r_{42}^2 = 9m^2$$

$$\hat{r}_{42} = \frac{\vec{r}_4 - \vec{r}_2}{|\vec{r}_4 - \vec{r}_2|} = \frac{3\hat{i}}{3} = \hat{i}$$

Como q_2 es negativa y q_4 positiva la fuerza es de **atracción**, por lo que $\vec{F}_{42}$ se dirige hacia la carga 2 (sentido $-\hat{i}$). Usando la ecuación (2):

$$\vec{F}_{42} = 9 \times 10^9 \frac{Nm^2}{C^2} \frac{(2 \times 10^{-6}C)(-2 \times 10^{-6}C)}{9m^2} \hat{i}$$

$$\vec{F}_{42} = -4 \times 10^{-3} \hat{i} N$$

Calculamos la Fuerza Electrostática de la carga 4 debido a la carga 3 $\vec{F}_{43}$:

$$\vec{F}_{43} = K_e \frac{q_4 q_3}{r_{43}^2} \hat{r}_{43} \quad 3$$

La carga 3 está en $\vec{r}_3 = 3\hat{i} + 0\hat{j}$, con $q_3 = 4 \times 10^{-6}C$. El vector que va de la carga 3 a la carga 4 es:

$$\vec{r}_4 - \vec{r}_3 = (3\hat{i} + 3\hat{j})m - (3\hat{i} + 0\hat{j})m = 3\hat{j}m$$

$$|\vec{r}_4 - \vec{r}_3| = 3m \quad r_{43}^2 = 9m^2$$

$$\hat{r}_{43} = \frac{\vec{r}_4 - \vec{r}_3}{|\vec{r}_4 - \vec{r}_3|} = \frac{3\hat{j}}{3} = \hat{j}$$

Como q_3 y q_4 son positivas la fuerza es de **repulsión**, dirigida en sentido $+\hat{j}$. Usando la ecuación (3):

$$\vec{F}_{43} = 9 \times 10^9 \frac{Nm^2}{C^2} \frac{(2 \times 10^{-6}C)(4 \times 10^{-6}C)}{9m^2} \hat{j}$$

$$\vec{F}_{43} = 8 \times 10^{-3} \hat{j} N$$

Superposición de Fuerzas

Por el principio de superposición, la fuerza total sobre la carga 4 es la suma vectorial de las tres fuerzas:

$$\vec{F}_4 = \vec{F}_{41} + \vec{F}_{42} + \vec{F}_{43} \quad 4$$

Sumamos componente a componente:

$$\vec{F}_4 = (5.6568 \times 10^{-3} \hat{i} N + 5.6568 \times 10^{-3} \hat{j} N) + (-4 \times 10^{-3} \hat{i} N) + (8 \times 10^{-3} \hat{j} N)$$

$$\vec{F}_4 = (5.6568 \times 10^{-3} - 4 \times 10^{-3}) \hat{i} N + (5.6568 \times 10^{-3} + 8 \times 10^{-3}) \hat{j} N$$

$$\vec{F}_4 = 1.6568 \times 10^{-3} \hat{i} N + 13.6568 \times 10^{-3} \hat{j} N$$

Su magnitud, usando la ecuación (4):

$$|\vec{F}_4| = \sqrt{(1.6568 \times 10^{-3})^2 + (13.6568 \times 10^{-3})^2} N$$

$$|\vec{F}_4| = \sqrt{2.7450 \times 10^{-6} + 186.5082 \times 10^{-6}} N = \sqrt{189.2532 \times 10^{-6}} N$$

$$|\vec{F}_4| = 13.757 \times 10^{-3} N \approx 13.76 \times 10^{-3} N$$

Su dirección se obtiene con:

$$\theta = \arctan\left(\frac{F_{4y}}{F_{4x}}\right) = \arctan\left(\frac{13.6568 \times 10^{-3}}{1.6568 \times 10^{-3}}\right) = \arctan(8.2427) \approx 83.08 \text{ deg}$$

Resultado: la fuerza total sobre la carga 4 es

$$\vec{F}_4 = 1.6568 \times 10^{-3} \hat{i} N + 13.6568 \times 10^{-3} \hat{j} N$$

con magnitud $|\vec{F}_4| \approx 13.76 \times 10^{-3} N$ y dirección $\theta \approx 83.08$ deg respecto al eje $+x$.